

Modelos Generativos Profundos

Clase 17: Modelos de difusión (parte I)

Fernando Fêtis Riquelme

Otoño, 2025

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
Universidad de Chile

Revisión tarea VAE

Modelos de difusión a tiempo discreto

Revisión tarea VAE

Modelos de difusión a tiempo discreto

Formulación de un modelo de difusión

- Procesos forward y backward.
- $q(x_t|x_0)$ es gaussiana.
- $q(x_{t-1}|x_t, x_0)$ es gaussiana.
- ELBO de un modelo de difusión.
- Forma cerrada para la ELBO.

Formulación de un modelo de difusión

- Procesos forward y backward.
- $q(x_t|x_0)$ es gaussiana.
- $q(x_{t-1}|x_t, x_0)$ es gaussiana.
- ELBO de un modelo de difusión.
- Forma cerrada para la ELBO.

Formulación de un modelo de difusión

- Procesos forward y backward.
- $q(x_t|x_0)$ es gaussiana.
- $q(x_{t-1}|x_t, x_0)$ es gaussiana.
- ELBO de un modelo de difusión.
- Forma cerrada para la ELBO.

Formulación de un modelo de difusión

- Procesos forward y backward.
- $q(x_t|x_0)$ es gaussiana.
- $q(x_{t-1}|x_t, x_0)$ es gaussiana.
- ELBO de un modelo de difusión.
- Forma cerrada para la ELBO.

Formulación de un modelo de difusión

- Procesos forward y backward.
- $q(x_t|x_0)$ es gaussiana.
- $q(x_{t-1}|x_t, x_0)$ es gaussiana.
- ELBO de un modelo de difusión.
- Forma cerrada para la ELBO.

En la próxima clase.

- Reparametrizaciones x_0 -prediction y ϵ -prediction.
- DMs como modelos basados en score.
- Generación condicional y guidance.
- DDIM.

En la próxima clase.

- Reparametrizaciones x_0 -prediction y ϵ -prediction.
- DMs como modelos basados en score.
- Generación condicional y guidance.
- DDIM.

En la próxima clase.

- Reparametrizaciones x_0 -prediction y ϵ -prediction.
- DMs como modelos basados en score.
- Generación condicional y guidance.
- DDIM.

En la próxima clase.

- Reparametrizaciones x_0 -prediction y ϵ -prediction.
- DMs como modelos basados en score.
- Generación condicional y guidance.
- DDIM.

Modelos Generativos Profundos

Clase 17: Modelos de difusión (parte I)